

Levantamento Bibliográfico: Impactos da IA Generativa no Desenvolvimento de Software

Eduardo Murta De Abreu e Marcos Vincenzo Borello Mourão

23 de março de 2026

Tema: Impactos do uso de IA generativa no desenvolvimento de software por programadores iniciantes.

Conferências

SIGCSE - Technical Symposium on Computer Science Education (Qualis A1): ACM Digital Library

- **Nome do Artigo:** Computing Education in the Era of Generative AI.
- **Autores:** James Prather et al. (DOI: 10.1145/3624720)
- **Resumo:** O artigo discute como ferramentas de inteligência artificial generativa, como GitHub Copilot e ChatGPT, estão modificando o aprendizado de programação para estudantes iniciantes. O estudo analisa como essas ferramentas podem aumentar a produtividade e auxiliar na escrita de código, geração de exemplos e correção de erros de sintaxe. Entretanto, os autores destacam riscos pedagógicos associados ao uso dessas ferramentas, como a ocorrência de atalhos cognitivos, nos quais os estudantes deixam de desenvolver habilidades fundamentais de lógica e resolução de problemas. O artigo conclui que o ensino de computação deve se adaptar, enfatizando pensamento crítico, depuração de código e compreensão dos algoritmos gerados pela IA.

EASE – International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (C): ACM Digital Library

- **Nome do Artigo:** Evaluating the Effectiveness of LLMs in Introductory Computer Science Education: A Semester-Long Field Study
- **Autores:** Wenhan Lyu, Yimeng Wang, Tingting Chung, Yifan Sun, Yixuan Zhang (DOI: 10.1145/3657604.3662036)
- **Resumo:** Este artigo apresenta um estudo de campo de um semestre sobre o impacto de um assistente baseado em Large Language Models no aprendizado de estudantes iniciantes em programação. O estudo acompanhou um grupo de

alunos que utilizou a ferramenta durante atividades e exercícios de programação e comparou o desempenho com um grupo que utilizou métodos tradicionais. Os resultados mostram que o grupo que utilizou a IA apresentou melhoria nas notas e maior velocidade na resolução de exercícios. Entretanto, o estudo também identificou que alguns estudantes passaram a depender excessivamente da ferramenta, o que pode prejudicar o desenvolvimento da lógica de programação e da resolução independente de problemas.

ITiCSE - Innovation and Technology in Computer Science Education (Qualis A2): ACM Digital Library

- **Nome do Artigo:** The Robots Are Here: Navigating the Generative AI Era in Computing Education
- **Autores:** J. Leinonen, P. Denny, S. Hellas, et al. (DOI: 10.1145/3623762.3633499)
- **Resumo:** Este artigo investiga a integração de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models no ensino de computação. O estudo é baseado em uma revisão da literatura e entrevistas com educadores e pesquisadores da área de educação em computação. Os autores analisam como essas tecnologias estão sendo utilizadas no ensino de programação e desenvolvimento de software, destacando mudanças nas metodologias de ensino e aprendizagem. O trabalho identifica benefícios como personalização do aprendizado e aumento da produtividade dos estudantes, mas também discute desafios, incluindo questões éticas, dependência tecnológica e a necessidade de adaptação dos currículos de computação.

Periódicos

IEEE Access (Qualis A1): IEEE Xplore

- **Nome do Artigo:** Navigating the Pitfalls: Analyzing the Behavior of LLMs as a Coding Assistant for Computer Science Students—A Systematic Review of the Literature
- **Autores:** M. Azam, T. L. J. Loo, et al. (DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3444005)
- **Resumo:** Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre o uso de Large Language Models como assistentes de programação para estudantes de Ciência da Computação. O estudo analisa diversos trabalhos que investigam o uso de ferramentas como ChatGPT e GitHub Copilot no ensino de programação, avaliando benefícios e limitações dessas tecnologias. Os resultados mostram que os modelos de linguagem podem auxiliar na geração de código, explicação de algoritmos e correção de erros, mas também apresentam falhas, como geração de código incorreto e explicações imprecisas. O artigo conclui que o uso dessas ferramentas deve ser supervisionado para evitar impactos negativos na aprendizagem de programadores iniciantes.

Education and Information Technologies (Qualis A1/A2): Springer

- **Nome do Artigo:** AI in the classroom: Exploring students’ interaction with ChatGPT in programming learning
- **Autores:** H. Güner, E. Er (DOI: 10.1007/s10639-025-13337-7)
- **Resumo:** O artigo investiga como estudantes utilizam o ChatGPT durante o aprendizado de programação e como diferentes estratégias de ensino influenciam essa interação. O estudo analisa o comportamento dos alunos ao utilizar a IA para resolver problemas de programação, incluindo geração de código, explicações e correção de erros. Os resultados mostram que a ferramenta pode auxiliar na compreensão de conceitos e na produtividade dos estudantes. Entretanto, o estudo também aponta riscos relacionados à dependência excessiva da ferramenta e à redução do esforço cognitivo dos alunos durante o processo de aprendizagem.

Computers (MDPI) (Qualis A2): MDPI

- **Nome do Artigo:** The Influence of Artificial Intelligence Tools on Learning Outcomes in Computer Programming: A Systematic Review and Meta-Analysis
- **Autores:** M. A., B. S., H. S. (DOI: 10.3390/computers14050185)
- **Resumo:** O artigo apresenta uma revisão sistemática e meta-análise sobre o impacto de ferramentas de inteligência artificial no aprendizado de programação. O estudo analisa diversos experimentos controlados comparando estudantes que utilizaram ferramentas de IA com estudantes que utilizaram métodos tradicionais de aprendizagem. Os resultados indicam que o uso de IA melhora o desempenho acadêmico, reduz o tempo de conclusão de tarefas e aumenta o engajamento dos alunos. No entanto, o estudo também aponta riscos como dependência excessiva das ferramentas e possível redução das habilidades de resolução de problemas quando a IA é utilizada sem orientação pedagógica adequada.

IEEE Transactions on Education (Qualis A1): IEEE Xplore

- **Nome do Artigo:** An LLM-Driven Chatbot in Higher Education for Databases and Information Systems
- **Autores:** A. T. Neumann, Y. Yin, S. Sowe, S. Decker, M. Jarke (DOI: 10.1109/TE.2024.3467912)
- **Resumo:** O artigo apresenta o desenvolvimento e avaliação de um chatbot baseado em Large Language Models para auxiliar estudantes em disciplinas de bancos de dados e sistemas de informação no ensino superior. O estudo analisa como a ferramenta foi utilizada para responder dúvidas, explicar conceitos e auxiliar no desenvolvimento de atividades relacionadas à programação e modelagem de dados. Os resultados mostram que o uso do chatbot contribuiu para o aprendizado e aumentou a autonomia dos estudantes. Entretanto, os autores destacam a necessidade de supervisão pedagógica para evitar dependência excessiva e garantir a aprendizagem efetiva.